

Ex. 1 — Démontrer que la somme de deux entiers de même parité est paire.

Ex. 2 — Démontrer que la somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 2. Est-elle toujours multiple de 4 ?

Ex. 3 — Démontrer que si un entier est un multiple de 36 alors c'est un multiple de 9. La réciproque est-elle vraie ?

Ex. 4 — Démontrer que la différence de deux entiers de même parité est paire.

Ex. 5 — Démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

Ex. 6 — Démontrer que si un entier est un multiple de 60, alors il est un multiple de 12. La réciproque est-elle vraie ?

Ex. 7 — n est un entier naturel. Montrer par **dissjonction des cas** que $n(n^2 + 5)$ est pair.

Ex. 8 — n est un entier naturel. Montrer par **dissjonction des cas** que $n(n + 3)$ est pair.

Ex. 9 — Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que si n est impair, 8 divise $n^2 - 1$.
2. Montrer que si n est pair, n^2 est multiple de 4.
3. En déduire que n est pair si et seulement si n^2 est pair.

Ex. 10 — On cherche pour quelles valeurs de l'entier naturel n la fraction $\frac{n+8}{2n-5}$ est un entier relatif.

1. **Condition nécessaire.** On suppose qu'il existe un entier relatif k tel que $k = \frac{n+8}{2n-5}$.
 - a) Montrer alors que $2n - 5$ divise $2n + 16$.
 - b) En déduire que $2n - 5$ divise 21.
 - c) Déterminer alors l'ensemble E des valeurs possibles pour n .
2. **Condition suffisante.** Toutes les valeurs de E conviennent-elles ?

Ex. 11 — Déterminer les entiers relatifs n tels que $2n + 3$ divise 10.

Ex. 12 — Déterminer les entiers relatifs n tels que $n - 4$ divise $n + 7$.

Ex. 13 — Déterminer les couples (x, y) d'entiers naturels tels que $(x - 3)(y + 5) = 6$.

Ex. 14 — Démontrer **par récurrence** que, pour tout entier naturel n , $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7.

Ex. 15 — Démontrer **par récurrence** que, pour tout entier naturel n , $5^{2n} - 4^n$ est divisible par 21.

Ex. 16 — Démontrer **par récurrence** que, pour tout entier naturel n , $4^{2n} - 7^n$ est divisible par 9.

Ex. 17 — Montrer que pour tout entier naturel n , $5^{2n} + 3$ est divisible par 4.

Ex. 18 — 1. Déterminer tous les diviseurs de 56 dans $\mathbb{Z}$.

2. Soit n un entier naturel. On pose $a = 2n + 70$ et $b = n + 7$. Quelles valeurs peut prendre n pour que b soit un diviseur de a ?

Ex. 19 — On considère l'équation (E) d'inconnues (x, y) entiers naturels : $x^2 - 2y^2 = 1$.

Soit (x, y) un couple solution. Montrer que :

1. x est impair et y est pair.
2. x et y sont premiers entre eux.
3. $(3x + 4y, 2x + 3y)$ est encore un couple solution. Déterminer alors un couple solution dont les deux composantes sont supérieures à 1000.

Ex. 20 — n est un entier naturel.

Déterminer selon les valeurs de n le reste de la division euclidienne de $4n + 27$ par $n + 5$.

Ex. 21 — n est un entier naturel.

Déterminer selon les valeurs de n le reste de la division euclidienne de $9n + 17$ par $2n + 3$.

Ex. 22 — Soient $n \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$, avec $p \geq 2$.

1. Montrer que le produit $n(n + 1)$ est toujours pair.
2. Montrer que le produit de trois nombres consécutifs est toujours divisible par 3.
3. Montrer que le produit de p entiers consécutifs à partir de n est divisible par p .

Ex. 23 — 1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , 7 divise $2^{3n} - 1$. En déduire que $2^{3n+1} - 2$ et $2^{3n+2} - 4$ sont des multiples de 7.

2. Déterminer les restes de la division euclidienne par 7 des puissances successives de 2.
3. Pour tout entier naturel p , on considère le nombre :

$$A_p = 2^p + 2^{2p} + 2^{3p}.$$

- a) Si $p = 3n$, avec $n \in \mathbb{N}$, quel est le reste de la division de A_p par 7 ?
- b) Démontrer que, si $p = 3n + 1$, avec $n \in \mathbb{N}$, alors A_p est divisible par 7.
- c) Étudier le cas où $p = 3n + 2$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Ex. 24 — Vrai ou faux ?

1. Indiquer si chacune des congruences suivantes est vraie ou fausse. a) $132 \equiv 42 [15]$; b) $1214 \equiv -8 [44]$; c) $-209 \equiv 131 [28]$; d) $899 \equiv 1 [45]$.
2. Si un entier naturel n est congru modulo 5 à un entier naturel r , alors r est le reste de la division euclidienne de n par 5.
3. Si $a \equiv 3 [7]$ et $b \equiv 5 [7]$ alors $3a + 8b \equiv 0 [7]$.

Ex. 25 — Déterminer les restes dans la division euclidienne par 7 des nombres :

- a) 99 b) 50^{100} c) 100^3 d) $50^{100} + 99^{100}$
 e) $421^{120} \times 99^{15}$ f) 2^{2026} g) $3^{100} + 5^{100}$

Ex. 26 — Montrer, sans calculatrice et sans développer les puissances, que :

- a) 14 divise $16^{31} - 2^{31}$ b) 11 divise $13^{20} - 9^{20}$

Ex. 27 — Déterminer le reste de la division euclidienne de 23^{41} par 7.

Ex. 28 — Déterminer selon les valeurs de l'entier relatif n , le reste de la division euclidienne de n^2 par 7. En déduire les solutions de l'équation $x^2 \equiv 2 [7]$.

Ex. 29 — Déterminer l'ensemble des entiers x tels que :

- a) $x + 3 \equiv -1 [7]$ b) $7x \equiv 3 [11]$
 c) $6x \equiv 2 [6]$ d) $5x + 4 \equiv 2 [9]$
 e) $8x \equiv 4 [12]$

Ex. 30 — On considère l'équation (E) dans $\mathbb{Z}$: $2x^2 + 3y^2 = 16$.

- Montrer que si un couple d'entiers relatifs (x, y) est solution de (E), alors $2x^2 \equiv 1 [3]$.
- Déterminer alors les restes de la division de $2x^2$ par 3 et conclure.

Ex. 31 — 1. Montrer que pour tout entier naturel k , $7^{4k} \equiv 1 [5]$.

- En déduire que $7^{4k+1} \equiv 2 [5]$, $7^{4k+2} \equiv -1 [5]$ et $7^{4k+3} \equiv -2 [5]$.
- En déduire les différents restes possibles de la division euclidienne de 7^n par 5, pour $n \in \mathbb{N}$.

Ex. 32 — Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que $3 \mid n(n^2 + 5)$.

Ex. 33 — Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que $6 \mid n(2n + 1)(7n + 1)$.

Ex. 34 — Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 + 23n + 2016$ est multiple de 6.

Ex. 35 — Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$, $55^n + 56^n + 57^n$ est-il divisible par 7 ?

Ex. 36 — Critère de divisibilité par 3.

Soit $N = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}$ un entier naturel écrit en base 10.

- En utilisant $10 \equiv 1 [3]$, montrer que $N \equiv a_0 + a_1 + \dots + a_p [3]$.
- En déduire qu'un entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Parmi les nombres 12345, 4729, 91827 et 135795, déterminer ceux qui sont divisibles par 3.

Ex. 37 — Critère de divisibilité par 11.

Soit $N = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}$ un entier naturel écrit en base 10.

- En utilisant $10 \equiv -1 [11]$, montrer que $N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \dots + (-1)^p a_p [11]$.
- En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres est divisible par 11.
- Parmi les nombres 3817, 4729, 91828 et 135795, déterminer ceux qui sont divisibles par 11.

Ex. 38 — Critère de divisibilité par 7.

Soit $N = 10a + b$, avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

- En utilisant $50 \equiv 1 [7]$ et $5 \equiv -2 [7]$, montrer que $5N \equiv a - 2b [7]$.
- En déduire que N est divisible par 7 si et seulement si $a - 2b$ est divisible par 7.
- Parmi les nombres 532, 986, 987 et 25718, déterminer ceux qui sont divisibles par 7.

Ex. 39 — On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 2013^2 - 1$ et $u_{n+1} = (u_n + 1)^5 - 1$.

Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est divisible par 4.

Ex. 40 — En étudiant les congruences modulo 5, démontrer que, si les entiers x , y et z sont tels que $x^2 + y^2 = z^2$, alors l'un au moins est divisible par 5.

Ex. 41 — On considère l'équation (E) : $11x^2 - 7y^2 = 5$, où x et y sont des entiers relatifs.

- Démontrer que si le couple $(x; y)$ est solution de (E), alors $x^2 \equiv 2y^2 [5]$.
- En déduire que si le couple $(x; y)$ est solution de (E), alors x et y sont des multiples de 5.
- Conclure quant à l'existence de solutions de (E).

Ex. 42 — On considère la suite (u_n) d'entiers naturels définie par $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 5u_n - 6$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- Quelle conjecture peut-on émettre sur les deux derniers chiffres de u_n ?
- Montrer que pour tout entier naturel n , $u_{n+2} \equiv u_n [4]$. En déduire que, pour tout entier naturel k , $u_{2k} \equiv 2 [4]$ et $u_{2k+1} \equiv 0 [4]$.
- a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $2u_n = 5^{n+2} + 3$.
 b) En déduire que, pour tout entier naturel n , on a $2u_n \equiv 28 [100]$.
- Valider la conjecture émise en 1.

Ex. 43 — 1. En remarquant que $2 \equiv -1 [3]$, montrer que 3 ne divise pas $2^{33} - 1$.

2. On considère l'équation (F) : $11x^2 - 2y^2 = 5$, où x et y sont deux entiers relatifs. Démontrer que si le couple $(x; y)$ est solution de (F), alors $x^2 \equiv 2y^2 [5]$.

3. En déduire que x et y seraient multiples de 5, puis conclure quant à l'existence de solutions de (F).